

VÔLEI TÁTICO ESCOLAR

ARQUITETURA DE DADOS & MODELAGEM DO BANCO (ERD)

1. SUMÁRIO EXECUTIVO DA ARQUITETURA

Este documento formaliza a arquitetura relacional de dados projetada para o Simulador Tático de Voleibol Escolar.

O banco foi modelado para atender tanto ao modo offline-first (IndexedDB/SQLite local para escolas sem conectividade contínua) quanto à sincronização em nuvem (PostgreSQL / Supabase / Cloud SQL), dividindo-se em 4 grandes eixos:

- Módulo A (Identidade e Escolas): Gestão de escolas, turmas, alunos e professores com autenticação via PIN rápido ou credencial padrão.
- Módulo B (Gamificação e Conquistas): Registro transacional de XP, níveis (1 a 20), desbloqueio de insígnias, trilhas de aprendizagem e resolução de desafios táticos.
- Módulo C (Prancheta Tática e Praia): Armazenamento de rotações oficiais (6x0, 4x2 e 5x1) com posições vetoriais (x,y) e cenários de leitura defensiva para vôlei de praia 2x2.
- Módulo D (Avaliação Docente & BNCC): Vinculação direta das atividades dos alunos aos códigos oficiais da Base Nacional Comum Curricular (EF67EF03, EF89EF04, etc.) com rubricas e notas pedagógicas.

[Pressione avançar para visualizar o diagrama visual completo em alta definição.](#)

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (ERD)

Esquema visual detalhado com 14 entidades, relacionamentos e tipos de dados



VÔLEI TÁTICO ESCOLAR - DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (ERD)

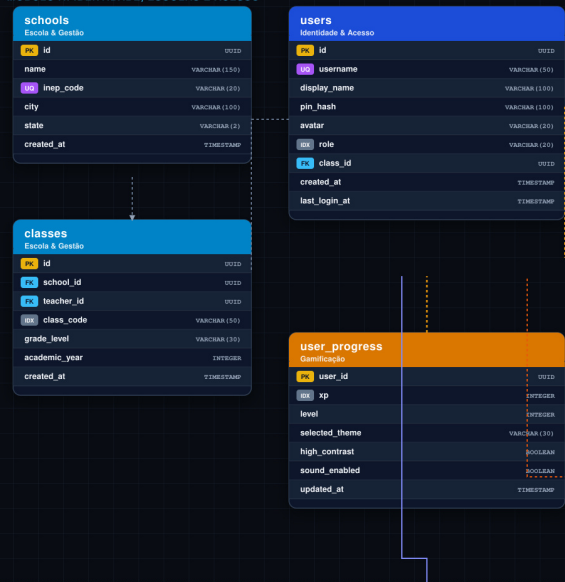
Arquitetura de Dados Relacional (PostgreSQL / SQLite / Supabase / Cloud SQL) - Gamificação, BNCC, Prancheta & Autenticação

14 TABELAS

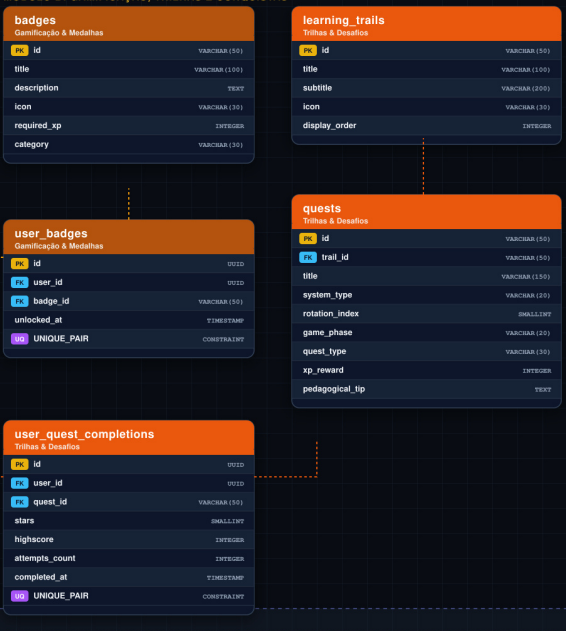
BNCC ALINHADA

PWA OFFLINE

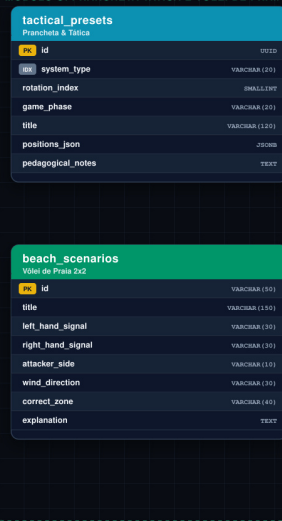
MÓDULO A: IDENTIDADE, ESCOLAS E ACESSO



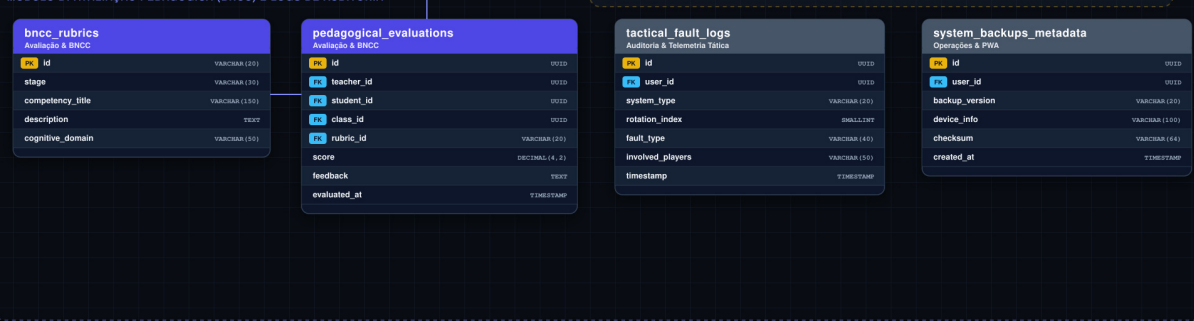
MÓDULO B: GAMIFICAÇÃO, TRILHAS E CONQUISTAS



MÓDULO C: PRANCHETA TÁTICA E VÔLEI DE PRAIA



MÓDULO D: AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA (BNCC) E LOGS DE AUDITORIA



LEGENDA DO MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

pk Chave Primária (Primary Key) **fk** Chave Estrangeira (Foreign Key) **uo** Restrição de Unidade (Unique Index) **idx** Índice de Alta Performance (B-Tree)

* Arquitetura Normalizada (3FN): Suporta operações transacionais atômicas (ACID). Compatível com PostgreSQL 14+, MySQL 8.0+, SQLite3 e Firestore/Cloud SQL.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA PEDAGÓGICA NO ESPORTE (2026)

DICIONÁRIO DE DADOS & ESPECIFICAÇÃO DE TABELAS

Detalhamento técnico das tabelas de Gestão Escolar, Identidade e Gamificação:

TABELA: SCHOOLS (Escola & Gestão)		
[PK] id	UUID	Identificador único da escola
name	VARCHAR(150)	Nome da instituição de ensino
[UQ] inep_code	VARCHAR(20)	Código INEP do MEC (opcional)
city	VARCHAR(100)	Cidade da instituição
state	VARCHAR(2)	UF (ex: SP, RJ, MG)

TABELA: CLASSES (Escola & Gestão)		
[PK] id	UUID	Identificador único da turma
[FK] school_id	UUID	Referência a schools(id)
[FK] teacher_id	UUID	Professor responsável (users.id)
[IDX] class_code	VARCHAR(50)	Código de chamada (ex: 8B-2026)
grade_level	VARCHAR(30)	Série (ex: 7º Ano, 1º EM)

TABELA: USERS (Identidade & Acesso)		
[PK] id	UUID	ID do usuário (usr_...)
[UQ] username	VARCHAR(50)	Nome de login único
display_name	VARCHAR(100)	Nome completo / de exibição
pin_hash	VARCHAR(100)	Hash do PIN de 4 dígitos
avatar	VARCHAR(20)	Ícone esportivo (ex: Ø<ßÐ, &i)

TABELA: USER_PROGRESS (Gamificação)		
[PK, FK] user_id	UUID	Chave primária e FK para users(id)
[IDX] xp	INTEGER	Experiência acumulada (padrão: 0)
level	INTEGER	Nível tático do jogador (1 a 20)
selected_theme	VARCHAR(30)	taraflex_blue classic_wood etc
high_contrast	BOOLEAN	Acessibilidade de alto contraste

DICIONÁRIO DE DADOS (PARTE 2) & CONSULTAS EXEMPLO

TABELA: BADGES (Gamificação & Medalhas)

[PK] id	VARCHAR(50)	ID da insígnia (ex: first_rotation)
title	VARCHAR(100)	Nome da conquista
description	TEXT	Texto instrutivo e motivacional
icon	VARCHAR(30)	Símbolo visual da insígnia
required_xp	INTEGER	XP mínimo exigido (se houver)

TABELA: USER_BADGES (Gamificação & Medalhas)

[PK] id	UUID	Identificador único do registro
[FK] user_id	UUID	Aluno/atleta (users.id)
[FK] badge_id	VARCHAR(50)	Medalha ganha (badges.id)
unlocked_at	TIMESTAMP	Data e hora do desbloqueio
[UQ] UNIQUE_PAIR	CONSTRAINT	UNIQUE(user_id, badge_id)

TABELA: LEARNING_TRAILS (Trilhas & Desafios)

[PK] id	VARCHAR(50)	fundamentals fault_hunter etc
title	VARCHAR(100)	Título da trilha de ensino
subtitle	VARCHAR(200)	Subtítulo descritivo
icon	VARCHAR(30)	Ícone da trilha
display_order	INTEGER	Ordem cronológica pedagógica

TABELA: QUESTS (Trilhas & Desafios)

[PK] id	VARCHAR(50)	ID da quest (ex: quest_6x0_p1)
[FK] trail_id	VARCHAR(50)	Trilha pai (learning_trails.id)
title	VARCHAR(150)	Nome do desafio tático
system_type	VARCHAR(20)	6x0 4x2_simple 5x1 beach
rotation_index	SMALLINT	Posição do rodízio (1 a 6)